Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 5

по курсу «Анализ алгоритмов»

Студент ИУ7-51Б (Группа) _____ (Подпись, дата) Платонова М. М. (И. О. Фамилия)

Преподаватель _____ (Подпись, дата) Волкова Л. Л. (И. О. Фамилия)

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 Входные и выходные данные **4**

2 Преобразование входных данных в выходные **4**

2.1 Структура задачи 4

2.2 База данных 5

3 Пример работы программы **5**

4 Тестирование **7**

5 Описание исследования **8**

5.1 Технические характеристики 9

5.2 Результаты исследования 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **11**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **12**

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире информационные технологии развиваются ежегодно, и для обработки данных требуется больше эффективных методов. Одним из таких методов является параллельная обработка данных с использованием конвейерного подхода [1]. Это означает, что весь процесс обработки состоит из нескольких этапов, которые выполняются одновременно, благодаря этому выполнение программы происходит быстрее и ресурсы компьютера используются эффективнее.

Конвейерный подход находит применение в задачах, где необходимо обработать большие объёмы данных, например, при анализе информации, потоковой обработке видео или автоматической обработке данных из различных источников. Данный метод помогает значительно ускорить вычисления.

Целью данной лабораторной работы являются освоение принципов параллельных вычислений на основе конвейерного подхода и разработка программного обеспечения для многократной обработки данных на нескольких этапах. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

— определить входные и выходные данные;

— исследовать особенности параллельной обработки задач;

— разработать алгоритмы для обработки данных в конвейерном режиме (чтение данных, их обработка и запись результатов);

— реализовать программу с использованием потоков для каждой стадии обработки, включая потоки–генераторы задач и потоки–накопители задач;

— провести тестирование разработанных алгоритмов;

— сравнить скорость работы программы при различном количестве потоков.

1 Входные и выходные данные

Программа принимает на вход URL кулинарного веб–сайта и количество страниц для загрузки [2]. Входные данные представляют собой HTML файлы с вёрсткой страниц рецептов. Результатом работы программы являются HTML файлы с исходной структурой страниц, а также данные о времени выполнения обработки каждого этапа.

2 Преобразование входных данных в выходные

Программа получает URL веб–ресурса и извлекает HTML контент с первой страницы. Загруженный код сохраняется в строковой переменной. После этого выполняется анализ содержимого на наличие ссылок на другие страницы рецептов. При нахождении таких ссылок программа осуществляет повторные запросы, извлекая HTML страницы для дальнейшей обработки. Для обработки данных используются параллельные потоки:

— поток для чтения данных из файлов, создаёт задачи на чтение и помещает их в очередь;

— поток для извлечения необходимого подмножества данных (рецептов);

— поток для сохранения извлечённых данных в базу данных.

Каждый поток использует очередь для получения задач с входных данных и перемещает результаты в выходную очередь по завершении обработки.

2.1 Структура задачи

Для каждого рецепта сохраняются следующие данные:

— `id` – уникальный идентификатор задачи на обработку рецепта.

— `issue_id` – номер задачи из системы управления проектами.

— `url` – URL страницы рецепта.

— `title` – название рецепта.

— `ingredients` – массив ингредиентов, каждый элемент которого представлен в виде словаря.

— `steps` – массив шагов приготовления рецепта.

— `image_url` – URL изображения рецепта (если имеется).

2.2 База данных

Информация о рецептах сохраняется в базе данных, которая поддерживает выполнение SQL запросов и экспорт данных в JSON. Для работы с базой данных использована технология PostgreSQL.

3 Пример работы программы

На рисунке 3.1 представлен пример работы программы.

```
marina@MacBook-Pro-Marina ~/D/4/s/lab_05> ./lab_5
Запуск программы...
Invalid issue_id:
Рецепт сохранен в PostgreSQL: Домашняя пицца с сосисками
Invalid issue_id:
Рецепт сохранен в PostgreSQL: Курица с картофелем в духовке
Invalid issue_id:
Рецепт сохранен в PostgreSQL: Паштет из баклажанов и грецких орехов
Invalid issue_id:
Рецепт сохранен в PostgreSQL: Жареный картофель с грибами
Invalid issue_id:
Рецепт сохранен в PostgreSQL: Вареники с картошкой и грибами
Invalid issue_id:
Рецепт сохранен в PostgreSQL: Салат из морской капусты и кукурузы
Invalid issue_id:
Рецепт сохранен в PostgreSQL: Малосольные огурцы быстрого приготовления
Invalid issue_id:
Рецепт сохранен в PostgreSQL: Кабачки с болгарским перцем в виноградном соке
```

Рисунок 3.1 – Пример работы программы

На рисунке 3.2 представлен пример базы данных `recipes`, сохранённой в файле `recipes.db`.

recipes | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

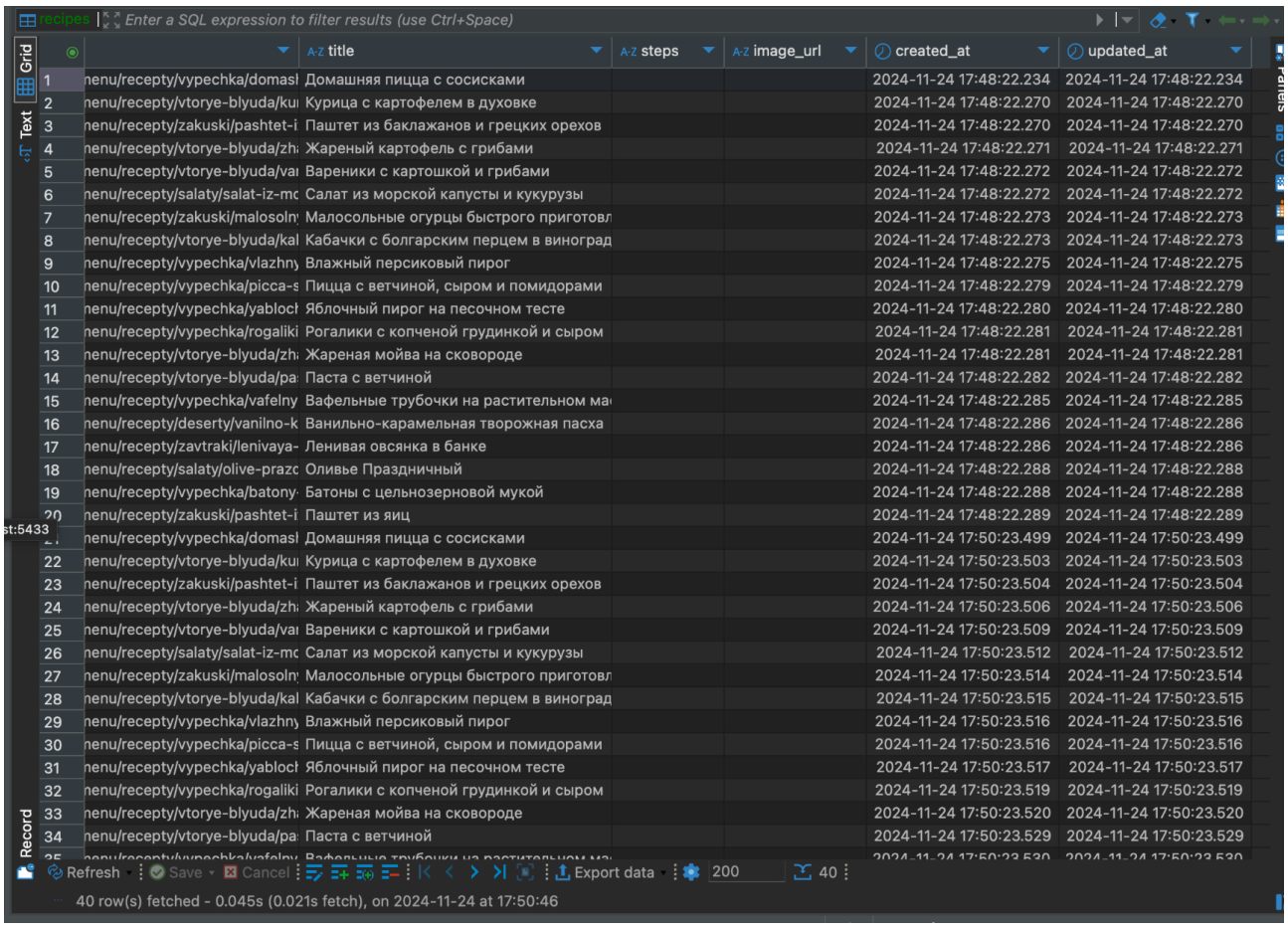
	recipe_id	issue_id	url	title	steps	image_url	c
1	1	0	http://eda.menu/recepty/vypechka/domasl	Домашняя пицца с сосисками			202
2	2	0	http://eda.menu/recepty/vtorye-blyuda/ku	Курица с картофелем в духовке			202
3	3	0	http://eda.menu/recepty/zakuski/pashtet-i	Паштет из баклажанов и грецких орехов			202
4	4	0	http://eda.menu/recepty/vtorye-blyuda/zh	Жареный картофель с грибами			202
5	5	0	http://eda.menu/recepty/vtorye-blyuda/va	Вареники с картошкой и грибами			202
6	6	0	http://eda.menu/recepty/salaty/salat-iz-mo	Салат из морской капусты и кукурузы			202
7	7	0	http://eda.menu/recepty/zakuski/malosoln	Малосольные огурцы быстрого приготовл			202
8	8	0	http://eda.menu/recepty/vtorye-blyuda/kal	Кабачки с болгарским перцем в виноград			202
9	9	0	http://eda.menu/recepty/vypechka/vlazhny	Влажный персиковый пирог			202
10	10	0	http://eda.menu/recepty/vypechka/picca-s	Пицца с ветчиной, сыром и помидорами			202
11	11	0	http://eda.menu/recepty/vypechka/yabloch	Яблочный пирог на песочном тесте			202
12	12	0	http://eda.menu/recepty/vypechka/rogaliki	Рогалики с копченой грудинкой и сыром			202
13	13	0	http://eda.menu/recepty/vtorye-blyuda/zh	Жареная мойва на сковороде			202
14	14	0	http://eda.menu/recepty/vtorye-blyuda/pa	Паста с ветчиной			202
15	15	0	http://eda.menu/recepty/vypechka/vafelny	Вафельные трубочки на растительном ма			202
16	16	0	http://eda.menu/recepty/deserty/vanilno-k	Ванильно-карамельная творожная пасха			202
17	17	0	http://eda.menu/recepty/zavtraki/lenivaya-	Ленивая овсянка в банке			202
18	18	0	http://eda.menu/recepty/salaty/olive-prazc	Оливье Праздничный			202
19	19	0	http://eda.menu/recepty/vypechka/batony-	Батоны с цельнозерновой мукой			202
20	20	0	http://eda.menu/recepty/zakuski/pashtet-i	Паштет из яиц			202
21	21	0	http://eda.menu/recepty/vypechka/domasl	Домашняя пицца с сосисками			202
22	22	0	http://eda.menu/recepty/vtorye-blyuda/ku	Курица с картофелем в духовке			202
23	23	0	http://eda.menu/recepty/zakuski/pashtet-i	Паштет из баклажанов и грецких орехов			202
24	24	0	http://eda.menu/recepty/vtorye-blyuda/zh	Жареный картофель с грибами			202
25	25	0	http://eda.menu/recepty/vtorye-blyuda/va	Вареники с картошкой и грибами			202
26	26	0	http://eda.menu/recepty/salaty/salat-iz-mo	Салат из морской капусты и кукурузы			202
27	27	0	http://eda.menu/recepty/zakuski/malosoln	Малосольные огурцы быстрого приготовл			202
28	28	0	http://eda.menu/recepty/vtorye-blyuda/kal	Кабачки с болгарским перцем в виноград			202
29	29	0	http://eda.menu/recepty/vypechka/vlazhny	Влажный персиковый пирог			202
30	30	0	http://eda.menu/recepty/vypechka/picca-s	Пицца с ветчиной, сыром и помидорами			202
31	31	0	http://eda.menu/recepty/vypechka/yabloch	Яблочный пирог на песочном тесте			202
32	32	0	http://eda.menu/recepty/vypechka/rogaliki	Рогалики с копченой грудинкой и сыром			202
33	33	0	http://eda.menu/recepty/vtorye-blyuda/zh	Жареная мойва на сковороде			202
34	34	0	http://eda.menu/recepty/vtorye-blyuda/pa	Паста с ветчиной			202

Refresh Save Cancel Export data 200 40

40 row(s) fetched - 0.045s (0.021s fetch), on 2024-11-24 at 17:50:46

Рисунок 3.2 – База данных `recipes`

На рисунке 3.3 представлено продолжение примера базы данных `recipes`, сохранённой в файле `recipes.db`.



		title	steps	image_url	created_at	updated_at
1	menu/recepty/vypechka/domasl	Домашняя пицца с сосисками			2024-11-24 17:48:22.234	2024-11-24 17:48:22.234
2	menu/recepty/vtorye-blyuda/ku	Курица с картофелем в духовке			2024-11-24 17:48:22.270	2024-11-24 17:48:22.270
3	menu/recepty/zakuski/pashtet-i	Паштет из баклажанов и грецких орехов			2024-11-24 17:48:22.270	2024-11-24 17:48:22.270
4	menu/recepty/vtorye-blyuda/zh	Жареный картофель с грибами			2024-11-24 17:48:22.271	2024-11-24 17:48:22.271
5	menu/recepty/vtorye-blyuda/va	Вареники с картошкой и грибами			2024-11-24 17:48:22.272	2024-11-24 17:48:22.272
6	menu/recepty/salaty/salat-iz-mc	Салат из морской капусты и кукурузы			2024-11-24 17:48:22.272	2024-11-24 17:48:22.272
7	menu/recepty/zakuski/malosoln	Малосольные огурцы быстрого приготовл			2024-11-24 17:48:22.273	2024-11-24 17:48:22.273
8	menu/recepty/vtorye-blyuda/kal	Кабачки с болгарским перцем в виноград			2024-11-24 17:48:22.273	2024-11-24 17:48:22.273
9	menu/recepty/vypechka/vlazhny	Влажный персиковый пирог			2024-11-24 17:48:22.275	2024-11-24 17:48:22.275
10	menu/recepty/vypechka/picca-s	Пицца с ветчиной, сыром и помидорами			2024-11-24 17:48:22.279	2024-11-24 17:48:22.279
11	menu/recepty/vypechka/yabloch	Яблочный пирог на песочном тесте			2024-11-24 17:48:22.280	2024-11-24 17:48:22.280
12	menu/recepty/vypechka/rogaliki	Рогалики с копченой грудинкой и сыром			2024-11-24 17:48:22.281	2024-11-24 17:48:22.281
13	menu/recepty/vtorye-blyuda/zh	Жареная мойва на сковороде			2024-11-24 17:48:22.281	2024-11-24 17:48:22.281
14	menu/recepty/vtorye-blyuda/pa	Паста с ветчиной			2024-11-24 17:48:22.282	2024-11-24 17:48:22.282
15	menu/recepty/vypechka/vafelny	Вафельные трубочки на растительном ма			2024-11-24 17:48:22.285	2024-11-24 17:48:22.285
16	menu/recepty/deserty/vanilno-k	Ванильно-карамельная творожная пасха			2024-11-24 17:48:22.286	2024-11-24 17:48:22.286
17	menu/recepty/zavtraki/lenivaya-	Ленивая овсянка в банке			2024-11-24 17:48:22.286	2024-11-24 17:48:22.286
18	menu/recepty/salaty/olive-prazc	Оливье Праздничный			2024-11-24 17:48:22.288	2024-11-24 17:48:22.288
19	menu/recepty/vypechka/batony-	Батоны с цельнозерновой мукой			2024-11-24 17:48:22.288	2024-11-24 17:48:22.288
20	menu/recepty/zakuski/pashtet-i	Паштет из яиц			2024-11-24 17:48:22.289	2024-11-24 17:48:22.289
21	menu/recepty/vypechka/domasl	Домашняя пицца с сосисками			2024-11-24 17:50:23.499	2024-11-24 17:50:23.499
22	menu/recepty/vtorye-blyuda/ku	Курица с картофелем в духовке			2024-11-24 17:50:23.503	2024-11-24 17:50:23.503
23	menu/recepty/zakuski/pashtet-i	Паштет из баклажанов и грецких орехов			2024-11-24 17:50:23.504	2024-11-24 17:50:23.504
24	menu/recepty/vtorye-blyuda/zh	Жареный картофель с грибами			2024-11-24 17:50:23.506	2024-11-24 17:50:23.506
25	menu/recepty/vtorye-blyuda/va	Вареники с картошкой и грибами			2024-11-24 17:50:23.509	2024-11-24 17:50:23.509
26	menu/recepty/salaty/salat-iz-mc	Салат из морской капусты и кукурузы			2024-11-24 17:50:23.512	2024-11-24 17:50:23.512
27	menu/recepty/zakuski/malosoln	Малосольные огурцы быстрого приготовл			2024-11-24 17:50:23.514	2024-11-24 17:50:23.514
28	menu/recepty/vtorye-blyuda/kal	Кабачки с болгарским перцем в виноград			2024-11-24 17:50:23.515	2024-11-24 17:50:23.515
29	menu/recepty/vypechka/vlazhny	Влажный персиковый пирог			2024-11-24 17:50:23.516	2024-11-24 17:50:23.516
30	menu/recepty/vypechka/picca-s	Пицца с ветчиной, сыром и помидорами			2024-11-24 17:50:23.516	2024-11-24 17:50:23.516
31	menu/recepty/vypechka/yabloch	Яблочный пирог на песочном тесте			2024-11-24 17:50:23.517	2024-11-24 17:50:23.517
32	menu/recepty/vypechka/rogaliki	Рогалики с копченой грудинкой и сыром			2024-11-24 17:50:23.519	2024-11-24 17:50:23.519
33	menu/recepty/vtorye-blyuda/zh	Жареная мойва на сковороде			2024-11-24 17:50:23.520	2024-11-24 17:50:23.520
34	menu/recepty/vtorye-blyuda/pa	Паста с ветчиной			2024-11-24 17:50:23.529	2024-11-24 17:50:23.529

40 row(s) fetched - 0.045s (0.021s fetch), on 2024-11-24 at 17:50:46

Рисунок 3.3 – База данных `recipes` продолжение

4 Тестирование

В таблице 4.1 представлены тестовые случаи для системы, которая осуществляет загрузку веб–страниц с указанных URL адресов, обрабатывая их как поочерёдно, так и параллельно, с дальнейшим извлечением данных.

Таблица 4.1 – Функциональные тесты

№ теста	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат теста
1	Нажатие клавиши `Enter`	Страницы загружаются, данные сохраняются в `recipes.db`	Пройден
2	Потеря интернет соединения	Появляется ошибка при попытке загрузить страницы	Пройден

Таблица 4.1 – Функциональные тесты (продолжение)

№ теста	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат теста
3	Отключение интернета во время работы программы	Ошибка при попытке загрузить страницы	Пройден
4	Загрузка правильного HTML файла	Файл загружается и начинается извлечение данных	Пройден
5	Подача пустого HTML файла	Появляется ошибка, обработка файла не продолжается	Пройден
6	Подача HTML файла с ошибками в данных	Появляется ошибка, данные не извлекаются	Пройден
7	Обработка 10 HTML файлов одновременно	Данные извлекаются и сохраняются в базу данных успешно	Пройден
8	Прерывание соединения с базой данных перед сохранением данных	Появляется ошибка, данные не сохраняются в базе	Пройден

5 Описание исследования

В ходе исследования программы для обработки данных веб–страниц с использованием многозадачности фиксируются моменты времени начала и конца обработки задачи на каждом этапе конвейера. Программа разделяет процесс на несколько этапов: чтение данных, извлечение данных и запись данных. Для каждой стадии создаётся отдельный поток, который выполняет свою задачу. Данные передаются между стадиями через очереди.

Для получения следующих характеристик необходимо выполнить следующие измерения:

— среднее время существования задачи;

— среднее время ожидания задачи в каждой из очередей;

— среднее время обработки задачи на каждой из стадий.

5.1 Технические характеристики

Технические характеристики используемого устройства:

— операционная система: macOS Monterey;

— оперативная память: 8 ГБ;

— процессор: Quad-Core Intel Core i5.

5.2 Результаты исследования

В результате исследования получены следующие данные:

— 4150 миллисекунд — среднее время существования задачи;

— 1200 миллисекунд — среднее время в очереди на чтение данных;

— 1700 миллисекунд — среднее время в очереди на извлечение данных;

— 1400 миллисекунд — среднее время в очереди на запись данных;

— 7 миллисекунд — среднее время чтения данных;

— 5 миллисекунд — среднее время извлечения данных;

— 4 миллисекунды — среднее время записи данных.

В таблице 5.1 представлены среднее время работы и среднее время простоя для каждого этапа обработки данных, измеренные в секундах.

Вывод

В процессе параллельной обработки данных часть времени уходит на простои, а не на выполнение операций.

Этап чтения данных (`read_stage`) выполняется за 1.7500 секунд и не имеет времени простоя, так как выполняется непрерывно. Этап извлечения данных (`extract_stage`) демонстрирует минимальное время выполнения

Таблица 5.1 – Среднее время работы и простоя на каждом этапе обработки данных (в секундах)

Название этапа	Среднее время работы (с)	Среднее время простоя (с)
`read_stage` (чтение данных)	1.7500	0.0000
`extract_stage` (извлечение данных)	0.0930	1.7000
`store_stage` (запись данных)	0.0140	1.7500

(0.0930 секунды), но обладает длительным временем простоя (1.7000 секунды) из-за ожидания данных. Этап записи данных (`store_stage`) выполняется быстрее всего (0.0140 секунды), но время его простоя достигает 1.7500 секунды, что связано с задержками на предыдущих этапах.

Таким образом, основная проблема заключается в больших простоях на разных этапах обработки, что снижает общую производительность. Чтение и обработка HTML данных является сложным процессом, где длительное время тратится на ожидание. Для повышения эффективности лучше использовать заранее подготовленные данные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель лабораторной работы была достигнута. В ходе выполнения работы решены следующие задачи:

— определены входные и выходные данные для обработки в рамках конвейерного подхода;

— исследованы особенности параллельной обработки задач, включая влияние числа потоков на производительность;

— разработаны алгоритмы для обработки данных в конвейерном режиме, включающие этапы чтения, обработки и записи данных;

— реализована программа с использованием потоков для каждой стадии обработки данных, включая потоки-генераторы задач и потоки-накопители задач;

— проведено тестирование разработанных алгоритмов с оценкой их эффективности по времени и памяти;

— проведено сравнение скорости работы программы при различном количестве потоков.

Исследования показали, что параллельные вычисления значительно ускоряют выполнение задач, особенно на этапах, требующих больших вычислительных ресурсов. При увеличении числа потоков производительность растёт до определённого предела, после чего прирост становится менее заметным. Это связано с ограничениями оборудования и дополнительными затратами на управление потоками.

Анализ временных показателей показал, что значительная часть времени уходит на ожидание данных между этапами обработки. Снижение этих задержек может повысить эффективность работы программы. Таким образом, использование конвейерного подхода подтверждает эффективность для задач, требующих многозадачной обработки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Танвар Ш.* Параллельное программирование на C# и .NET Core. — Москва : ДМК Пресс, 2022. — С. 272. — ISBN 978-5-97060-851-7.

2. EDA Menu [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 11.11.2024. `https://eda.menu/`.